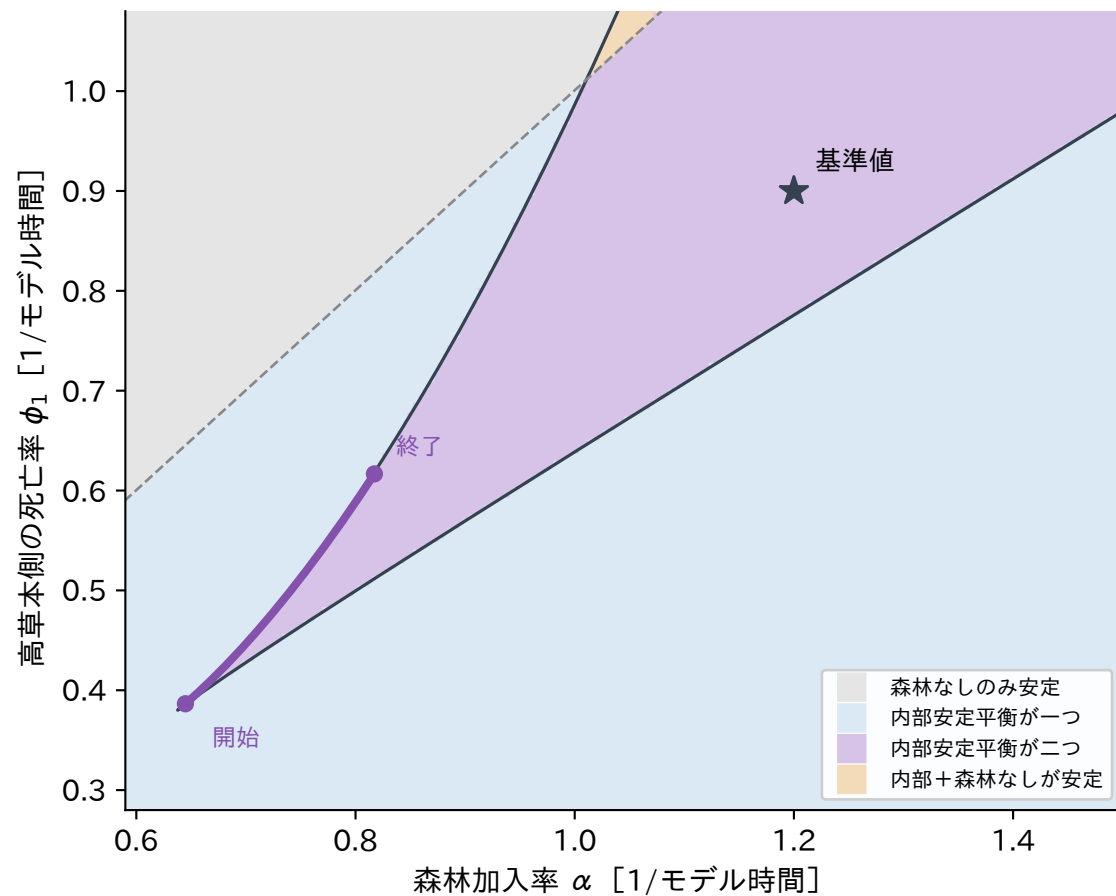


1 | 双安定性：同じ環境でも、二つの群集が安定に存在する

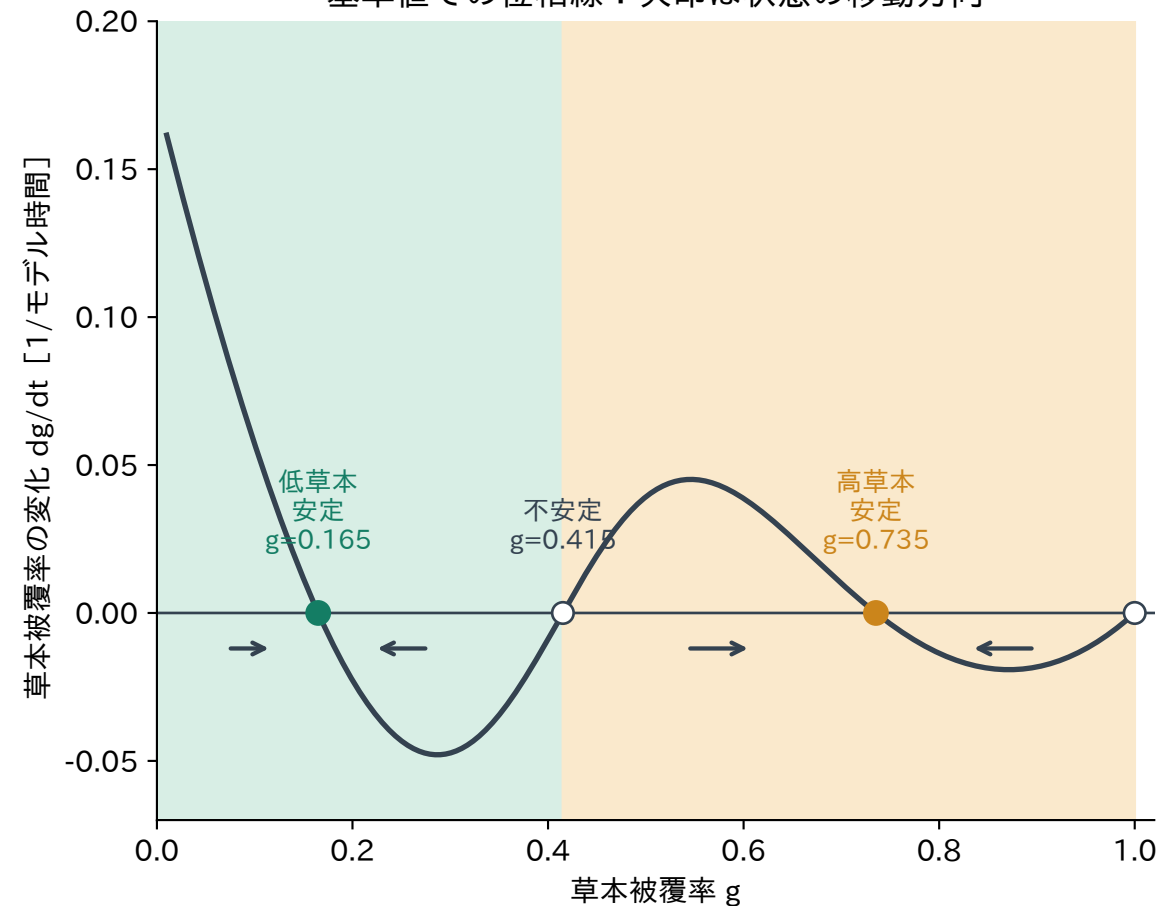
凍結系のパラメータ相図



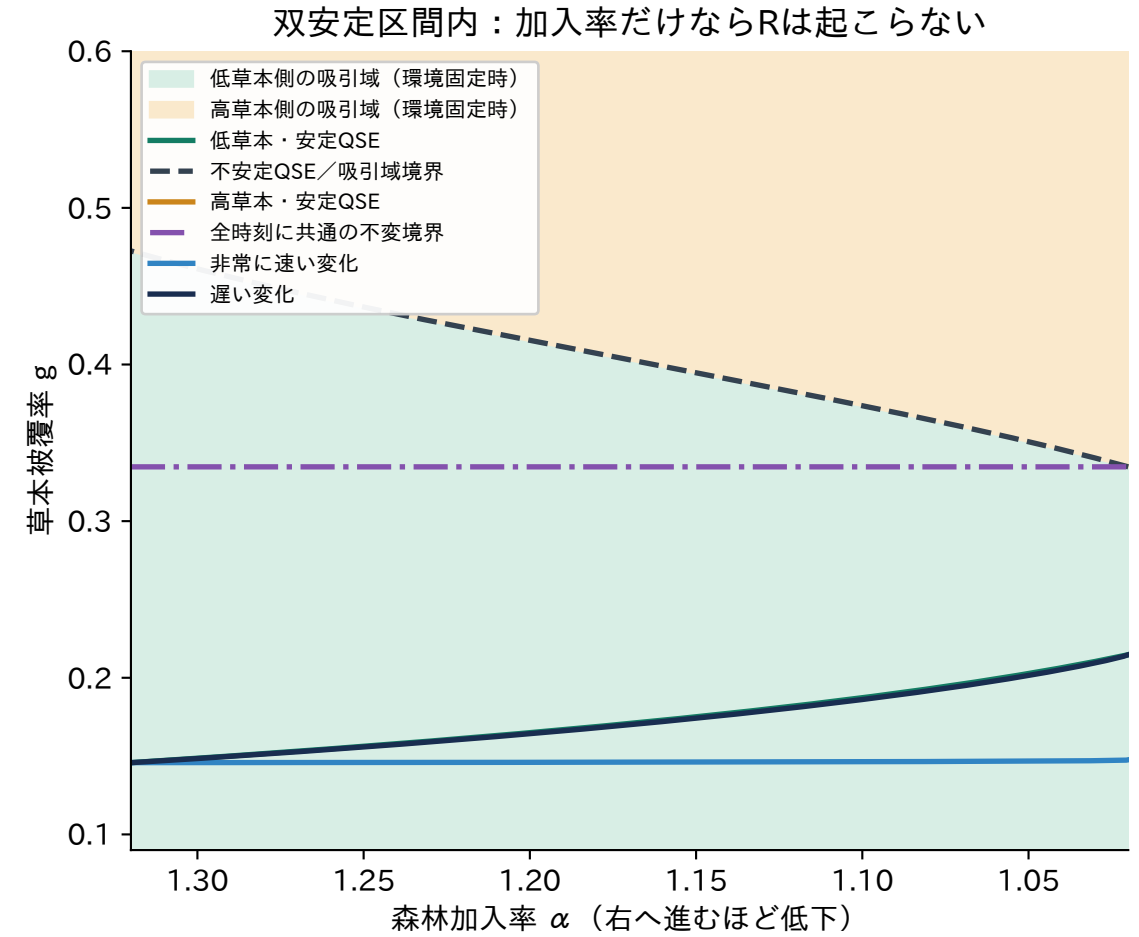
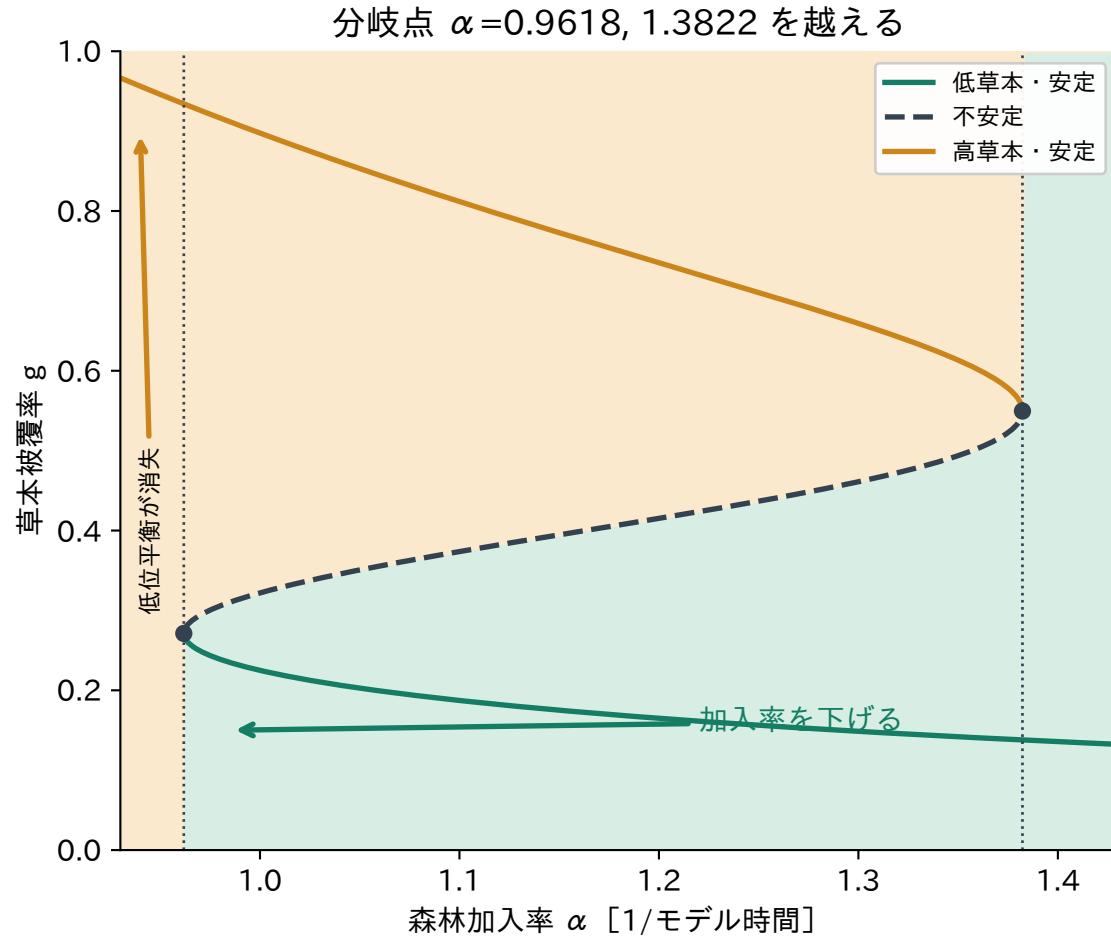
紫の領域は「低草本+森林多」と「高草本+森林少」がともに安定。どちらも森林は正。
R経路周辺は非常に狭い。分岐を越えないことは解析で保証され、枝の分離は図4で確認できる。

出典：Kumar K・Dutta (2026), 式(2.3), (4.1)。文献の被覆率モデルであり、VISIT本体ではない。

基準値での位相線：矢印は状態の移動方向



2 | B-tipping と否定結果：平衡が消える場合・消えない場合



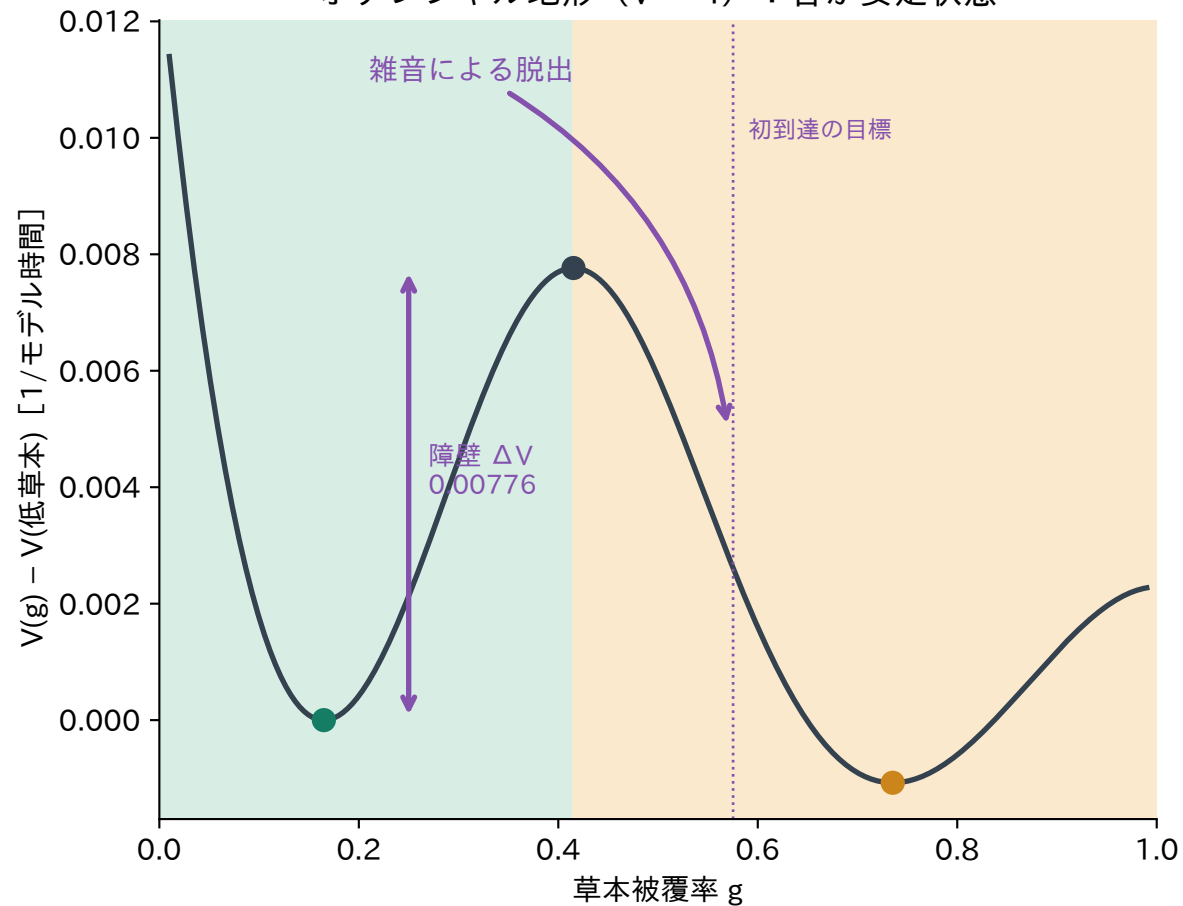
左：変化が遅くても、低位の安定平衡そのものが消えればB-tippingが起こる。

右：死亡率を固定した加入率だけの变化では、紫の境界を上向きに越えられない（低草本から開始）。

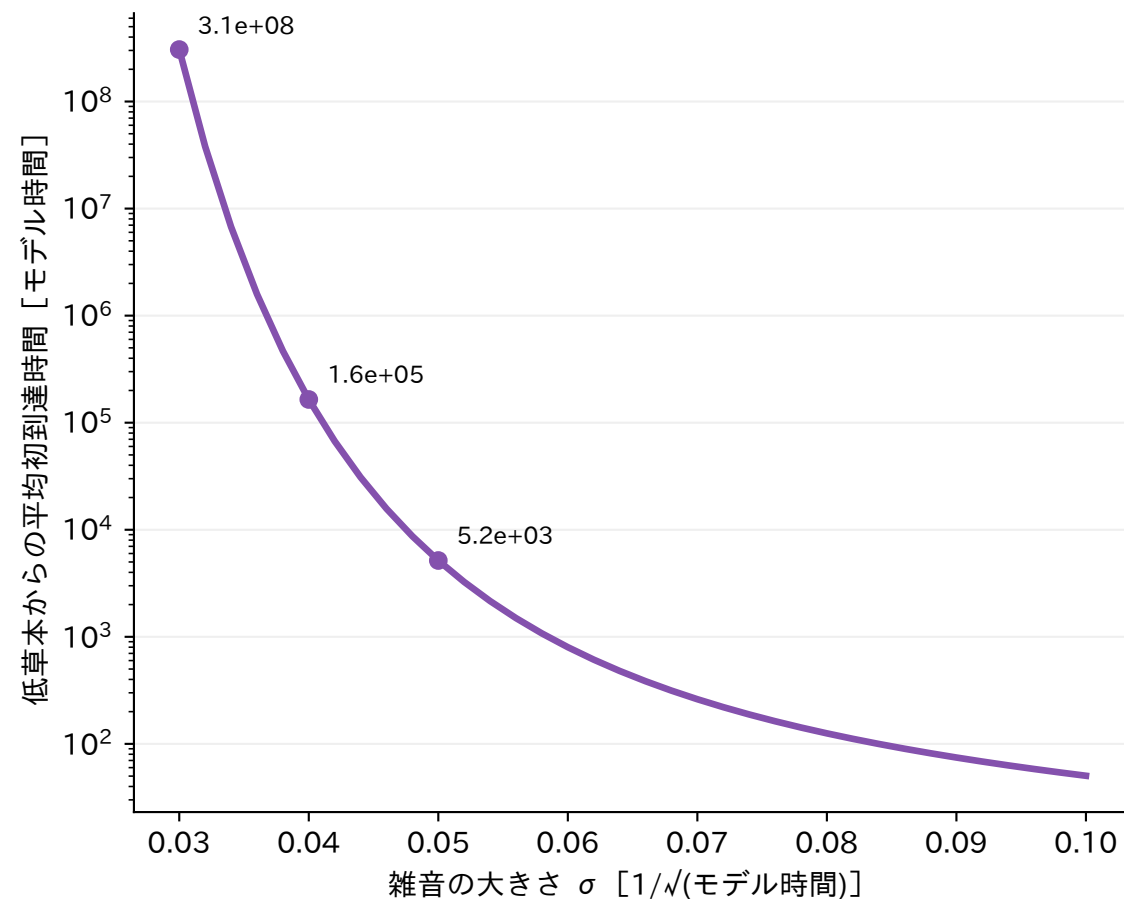
出典：Kumar K・Dutta (2026), 式(2.3), (4.1)。文献の被覆率モデルであり、VISIT本体ではない。

3 | N-tipping : 平衡は残っている、雑音によって障壁を越える

ポテンシャル地形 ($V' = -f$) : 谷が安定状態



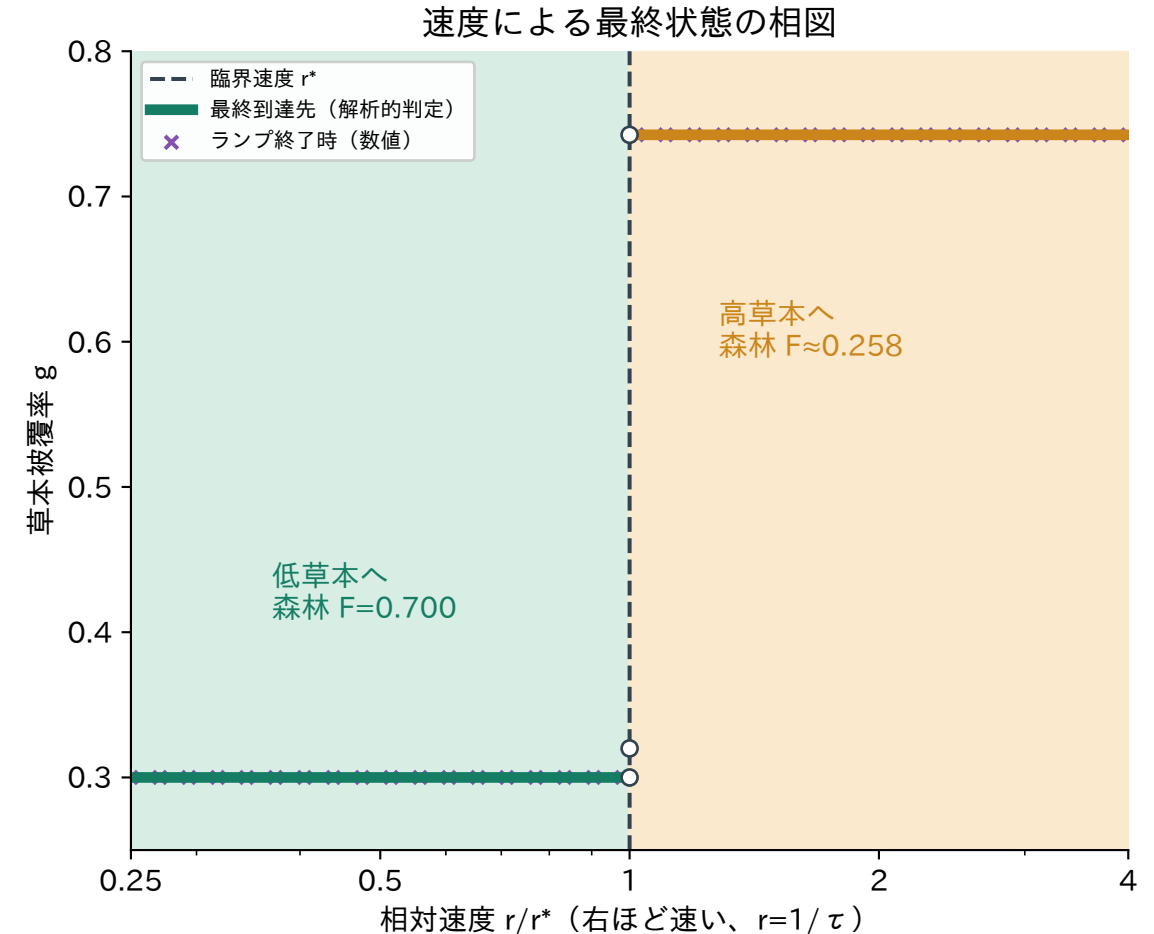
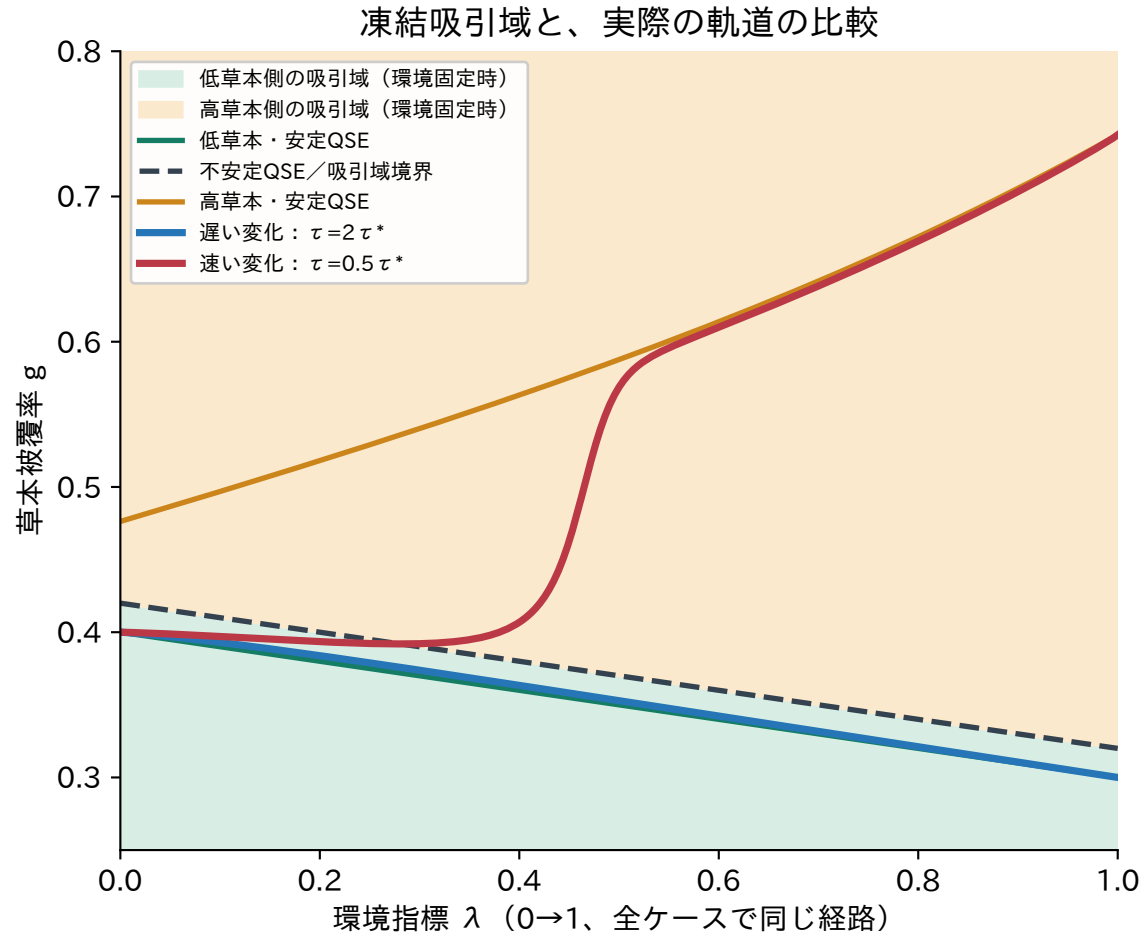
雑音が弱いほど、平均的な待ち時間は長い



反射境界付きの加法雑音を追加した理論例。右図は平均待ち時間であり、遷移確率ではない。
凍結平衡や障壁の位置は変えない。雑音を継続すれば逆方向の遷移も起こり得る。

出典 : Kumar K · Dutta (2026), 式(2.3), (4.1)。文献の被覆率モデルであり、VISIT本体ではない。

4 | R-tipping : 安定QSEが存続しても、速さだけで到達先が変わる

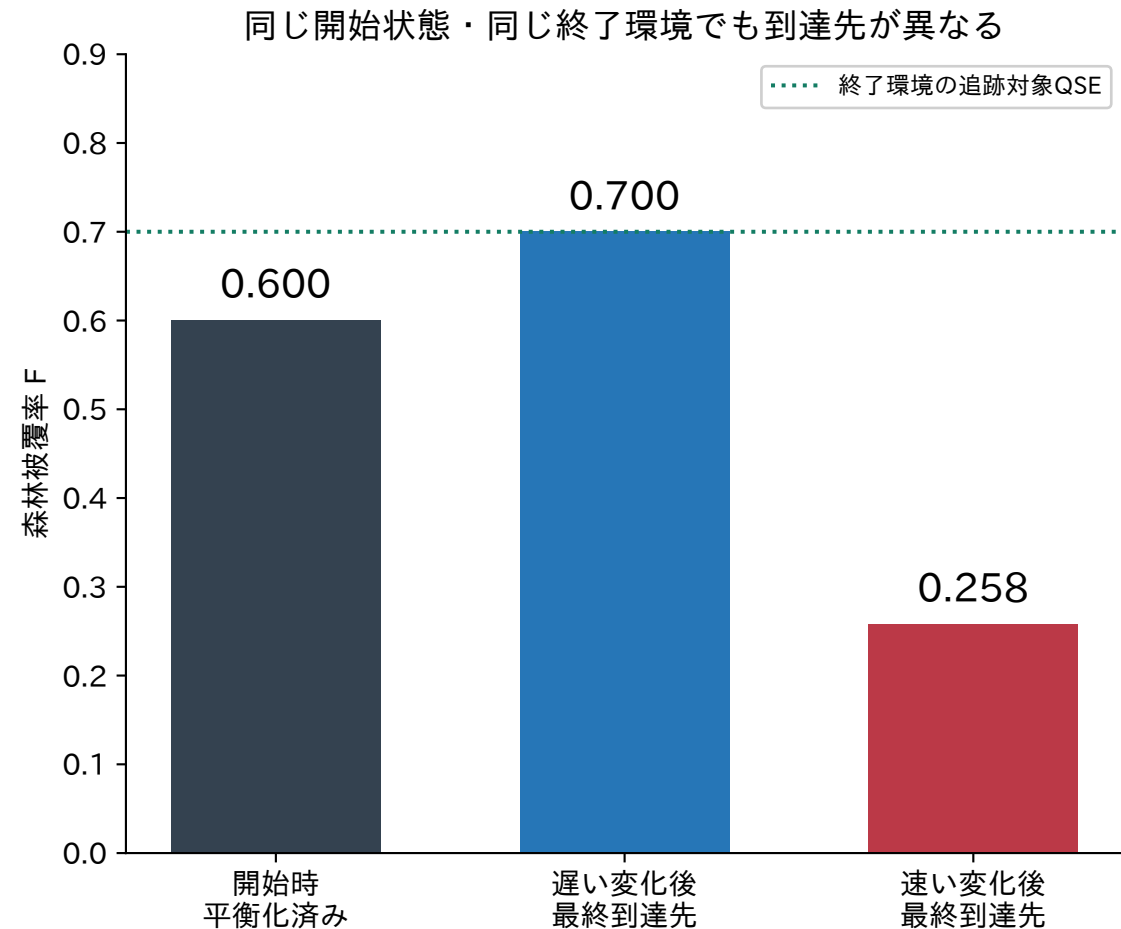
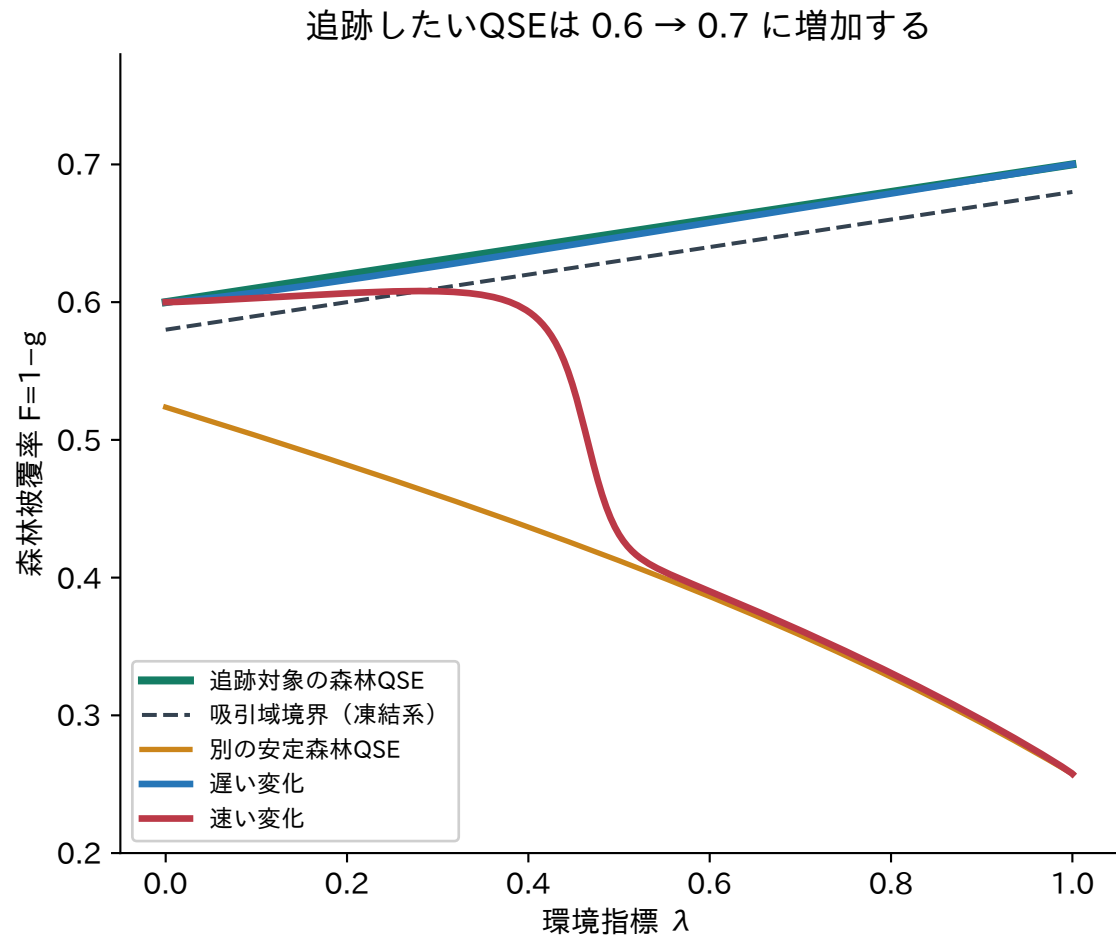


環境は終了後に固定。 $\tau^* \approx 1741.652$ はモデル時間であり、年ではない。 $r=r^*$ は不安定平衡に到達。

加入率と死亡率が連動する、存在証明用の経路。色面は環境固定時の吸引域で、時変系の吸引域そのものではない。

出典：Kumar K・Dutta (2026), 式(2.3), (4.1)。文献の被覆率モデルであり、VISIT本体ではない。

5 | QSEの増加と実状態の増加は同じではない



実状態が失うのは「追跡対象のQSE」であり、速い場合も別のQSEへ収束する。
これは森林被覆率の結果。枯死物・土壌の炭素収支を含まないため、炭素放出量を示す図ではない。

出典：Kumar K・Dutta (2026), 式(2.3), (4.1)。文献の被覆率モデルであり、VISIT本体ではない。